07 建築設備の戦略的位置づけ（第2版：再検証）

- 調査基準日：2026年11月1日／第2版（2026-11-01）
- 第1版（07_建築設備の戦略的位置づけ.md）は構造からの推論が中心で、職務分掌は【不明】だった。本版は、東電の採用サイトの一次記述（S051：求人96件の一覧、S053：建築系の求人詳細、S052：新卒のフィールドと社員紹介）、2026年度中間期の決算説明資料（S032）、各社の有価証券報告書を使って、第1版の判断を一つずつ検証し、修正する。
- 指令への対応：①建築の採用区分、②建築技術、③建築設備の業務、④原子力施設の空調、⑤需要家向けの設備事業、⑥データセンターの冷却を**混同せずに分けて**扱う。重要性が高い領域と低い領域の両方を示す。

---

1. 六つの概念の区別と、それぞれの担い手

#	概念	東電での担い手（一次資料で確認できたもの）	確度	出典
①	**建築の採用区分**	新卒の「#建築」は、HD（原子力：発電・廃炉・建設の分野）、PG（送配電）、EP（小売）の各フィールドに置かれている。中途の「建築エンジニア」は、福島第一・柏崎刈羽・送配電・原子力の構造耐震・AEIの再開発	高	S052, S051
②	**建築技術**（構造・耐震・計画・許認可・工事監理）	建築部門（福島第一 約75名、柏崎刈羽 約50名、送配電 約110名、原子力設備管理部 約30名、AEI 7名）	高	S053
③	**建築設備の業務**（自社の建物の空調・給排水・電気設備の計画・施工管理・保全）	**建築部門の職域に含まれる**（「設備、構造、計画すべての分野」。福島第一の建築-1は建築設備施工管理の経験を必須経験の選択肢に、管・電気工事施工管理技士を歓迎資格に挙げる）。機械・電気・総務の部署と調整する。実際の施工・保守は、子会社（東電設計＝設計・監理、関電	中～高	S053, S030

#	概念	東電での担い手（一次資料で確認できたもの）	確度	出典
		工＝内線・空調工事、東電不動産・東双＝事業所の管理）と外部の施工会社が担うと推定される		
④	**原子力施設のプラント空調・換気系**（閉じ込め・負圧管理を担う安全系）	一次資料では担い手を確認できなかった。求人96件に「換気」「空調」を掲げた原子力・廃炉の求人はない。原子力系の求人は「プラント設備（機械）の設計」（原子力-3）、「機械設備工事」（廃炉-11）として出ている。【推定】機械（原子力）部門が主管し、建築は建屋側の取り合い（区画・溢水・貫通部・許認可）を担う	中（推定）	S051
⑤	**需要家向けの設備事業**（空調・給湯・太陽光・蓄電池・ESCO・エネルギーサービス）	EPのサービス企画・開発（「空調設備や給湯設備などの電化機器を活用したサービス」、EP-23）、設備サービスの運用（EP-34）。EPの社員（建築学科出身）が東電100%出資の日本ファシリティ・ソリューションに出向し、ESCO・エネルギーサービスの**機械設備の設計**を担当している実例がある	高	S051, S052
⑥	**データセンターの冷却**	研究開発（TRI・熱流体）が次世代AIDC向けの蒸発冷却・ラック・廃熱利用を担う（TRI-4）。HDは東京都の「DC廃熱利用実装促進事業」の代表事業者に採択され、PGはNTTドコモビジネスとコンテナ型DCの構築に着手した	高	S051, S032

この区別から導かれる第一の結論【分析】：東電には「建築設備技術者」という独立した職種は確認できない。建築設備の知識と業務は、主に**建築部門（③）**と**EP系の設備サービス（⑤）**の二か所にあり、隣接する領域として**研究開発（⑥）**と、推定で**機械（④）**がある。

---

2. 第1版の判断の検証と修正

第1版の判断	検証結果	修正後の判断
「全社的には支援技術である」	**維持**。建築部門は確認できた範囲で約265名（連結の0.7%程度）。第五次総特は「建物管理・工事・修繕」を割高な費目として抑制した（S001）	維持
「原子力・廃炉施設の換気空調は、建築設備が特定分野の中核技術となる領域」	**過度な一般化だった**。技術として安全上の中核であることは正しい。しかし、その担い手が建築設備の技術者であることは確認できず、プラントの換気系は機械（原子力）部門の所管と推定される。建築部門の原子力関連の業務として一次資料で確認できたのは、溢水対策、緊急時対策施設、耐震評価、許認可、廃炉関連の建物（燃料・デブリ取り出し、廃棄物、水対策）、構内建物の保全である	**「技術の重要性」と「職種の担当」を分ける**。原子力施設の空調は「重要性が高いが、建築設備職の主管とは確認できない隣接領域」に分類し直す
「制御室・通信室の環境維持は特定分野の中核」	**部分的に支持**。送配電の建築部門の対象に「超高圧変電所、通信用無線中継所」があり、建物の総合マネジメントを担う（S053）。ただし、機器室の環境の要求条件を誰が決めるか（電気・通信部門か）は未確認	「建築部門が建物として管理する、供給信頼度に関わる建物」として維持。確度は中
「DCの受電・冷却は特定分野の中核」	**修正**。受電は電気・送変電計画（PG-2）と特高受変電の技術営業（AEI-1）、冷却は研究開発（TRI-4）が担う。建築設備の名を冠した担い手はない。ただし、DC廃熱の利用やコンテナ型DCは、建築設備の知識と直結する新事業である	「建築設備の知識が応用されるが、現在の担い手は電気・研究開発・営業」という**参入可能な隣接領域**に分類する
「需要家側のエネルギー設備（調整力）は特定分野の中核」	**支持（確度が上がった）**。EPのサービス企画（空調・給湯）、設備サービスの運用、JFSでのESCOの機械設備設計が一次資料で確認できた	維持。東電グループの中で、建築設備の専門性が**収益事業の中核として明示的に使われている唯一の領域**
「建築設備技術者の関与範囲は【不明】」	**更新**。建築部門の職域に建築設備が含まれることを確認した（S053）	「建築部門の中の設備分野」として存在する

---

3. 重要性の高い領域と低い領域（両方を示す）

3.1 重要性が高い領域

領域	重要性の根拠	建築設備の担当関係
福島第一の廃炉関連の建物（取り出し・廃棄物・水対策の建屋）	「福島最優先」で財務の制約を受けにくい。30年以上続く（S001, S053）。建築部門は約75名で最大規模の一つ	**直接担当**（建築部門の職域。建築設備の経験が入り口として明示されている）
柏崎刈羽の安全対策（溢水対策・緊急時対策施設）と特重施設	再稼働の条件。特重の期限（7号機は期限超過、6号機は2031年4月）がある（S032）	建築部門が担当。設備（空調・電源）の比重は【不明】
送配電の建物（超高圧変電所・通信用無線中継所・事業所）	供給信頼度。建物の更新・災害対策	**直接担当**（建築部門 約110名。建物の総合マネジメント）
需要家向けの設備サービス（空調・給湯・蓄電・ESCO）	EPの収益多様化・調整力の創出（S001）。DRの実証（S032）	**直接担当**（EP・JFS）

3.2 重要性が中程度または隣接する領域

領域	理由	担当関係
原子力のプラント換気空調系	安全上は極めて重要	**隣接**（機械・原子力部門が主管と推定。建築は取り合い）
DCの冷却・廃熱利用・コンテナ型DC	成長戦略。ただし担い手は研究開発・PG	**参入可能な隣接領域**
大規模再開発（AEI）	7名の小組織。建築設備士が資格要件に明記されている	直接担当だが規模は小さい

3.3 重要性が低い領域

領域	理由
一般の事務所・社宅の維持管理	第五次総特で「建物管理・工事・修繕」が割高と判定された。事務所建屋の定例工事は頻度の緩和・繰延の対象（S001）。資産売却（約2,000億円）で不動産の集約が進む可能性がある
JERAへ移った火力発電所の建屋・付帯設備（東電・中部にとって）	職域ごとJERAへ移っている（S047）
標準的な施工・保守の実作業	子会社・外部の施工会社に委託されている（S030）。本体の職務は発注・監理

---

4. 他社との比較（建築設備の職域は会社の資産構成で決まる）【分析】

- 火力を自社で保有する関西・東北・九州・北海道では、火力発電所の建屋・付帯設備が職域に残る。関西の南港・姫路第一の更新、北海道の石狩湾新港2・3号機、東北の東新潟6号機など、大型の建設案件がある（S040, S042, S046）。
- 送配電の建築職は、各社で「変電所・事業所の建物のライフサイクル管理（発注者）」という同じ型をとる。中部PGの建築職の求人も同型だった（検索要約 C20）。

- JERAでは、火力の建屋・付帯設備はJERAの国内火力・ガス事業（従業員3,895人）に属する（S047）。
- したがって「電力会社の建築設備職の将来」は会社によって異なる。原子力・廃炉を持つ会社（東電・関西・九州など）、火力を持つ会社、ネットワーク専業の会社で、需要の中身が違う。

---

5. 将来の需要の見通し（シナリオ別、06章との対応）

シナリオ	直接担当の領域への影響	隣接領域への参入機会
S1 原子力回帰・需要急増	柏崎刈羽・東通の建設、変電所の新増設で建築部門の需要が増える	DCの受電建屋・冷却
S2 停滞・高騰	事務所の維持管理はさらに繰延。福島第一は維持	省エネ・自家消費の提案（EP）が拡大
S4 再エネ・蓄電の急進	需要家の設備（ヒートポンプ・蓄熱・蓄電）を調整力として扱う業務が拡大	DRの社会実装（S032の実証）
S6 大規模災害	建物の被災診断・BCPの再設計で、建築部門の需要が急増	—
S7 制度の大改編（共同事業体化）	廃炉側と経済事業側で、建築部門の所属が分かれる可能性	—

人員構造からの予測【予測】：四つの建築部門すべてで30代が薄く、送配電の建築部門では50代以上が約36%を占める（S053）。今後10年で、建物の保全の知見を持つ層が大量に退職する。このため、①中途採用（施工会社・設計事務所の出身者）への依存、②子会社への業務の移管、③保全データのデジタル化（リスクベース保全の根拠づくり）の三つが同時に進む可能性が高い。前提は、採用環境が現状並みであることである。

---

6. 建築設備技術者が代替困難になる条件（第1版の修正版）

第1版では四条件（原子力安全規制、電力系統の要件、リスクベース保全、データ・AI）のうち二つ以上を組み合わせることを挙げた。一次資料に照らして、次のように修正する。

1. **発注者としての総合力**（企画・設計・許認可・工事監理・保全の一貫管理。積算・コスト・工程・安全）：すべての建築系の求人に共通する中核の要件である（S053）。設備の専門性は、この発注者能力の上に載る形で評価される。
2. **原子力・廃炉の建屋の要求条件の理解**（溢水・区画・耐震・許認可）：建築部門の中途需要の重心である（S051）。
3. **リスクベースの説明能力**：財務の再精査の論理（影響度×発生確率）で、保全の必要性を説明できること（S001）。
4. **需要側の設備と電力系統・市場をつなぐ能力**（DR、調整力、ESCO）：EPの設備サービスで直接求められている（S051, S052）。

【反証の検討】「建築設備は機械・電気の知識で代替できる」という反論は、プラントの空調（④）については当てはまる可能性が高い。一方、建物の総合マネジメント（③）では、建築の発注者能力と一体となった設備の知識が求められており、機械・電気だけでは代替しにくいと判断する。

7. 残る不確実性

- Q-B02 建物設備の技術的な主管（建築か、機械・電気か）と社内基準。
- Q-B01 原子力のプラント空調の主管部門（推定のまま）。
- Q-B06 子会社（東電設計、東京電設サービス、JFS、東電不動産）の人員と、本体からの出向比率。
- 求人票は採用広報の文書であり、実際の職務分掌規程と一致しない可能性がある。

---

8. 第3版の追記：全体の因果モデルからの導出と、二つの問いの分離検証（2026-11-01）

8.1 導出の手順

建築設備の重要性を前提にせず、12章の因果モデルの経路から、建物・建築設備に**需要が生まれる経路**と**需要が減る経路**を機械的に拾う。

経路（12章）	建物・建築設備への効果	方向
P9 財務余力↓→件名の再精査	一般建物の管理の頻度・単価の抑制（S001）	**減**
P8 国家関与・福島最優先	廃炉関連の建物（取り出し・廃棄物・水対策）は財務制約を受けにくい（S001, S053）	**増（長期・安定）**
P3/R1 原子力の価値↑・再稼働	安全対策の建物（溢水・緊急時対策施設）、特重施設（S053, S032）	**増（期限付き）**
P6 地点需要→送配電投資	変電所・通信用中継所の建物の新設・更新（S053）	**増**
P2/B1 小売の減益・需要抑制	需要家の省エネ・電化設備のサービス（EP）への需要	**増（競争市場）**
R4 DC需要	DCの冷却・廃熱（研究開発・HD）、受電（電気・AEI）	**増（ただし担い手は別の職種）**
R3 人材の空洞化	建築部門の30代の層の薄さ（S053）→中途採用・子会社への移管	供給側の制約
P12 停止の長期化→陳腐化	長期停止の施設の建物設備の更新需要	増（推論）

8.2 二つの問いの分離検証

問A：その領域で建築設備の「技術」は事業上重要か／問B：東電の「建築職」がその業務を担当しているか

領域	問A 技術の重要性	根拠	問B 建築職の担当	根拠	両者の関係
廃炉関連の建物	高（閉じ込め・作業環境）	S001	**担当（確認）**	S053：建築-1の業務と、建築設備施工管理の経験の明示	一致

領域	問A 技術の重要性	根拠	問B 建築職の担当	根拠	両者の関係
原子力の安全対策の建物（溢水・緊急時対策施設）	高（再稼働の条件）	S001, S053	**担当（確認）**	S053：建築-2	一致
原子力のプラント換気空調系	極めて高い（安全系）	一般論	**未確認（機械の主管と推定）**	S051	**不一致の可能性**：技術は重要だが、建築職の担当とは限らない
変電所・通信用中継所の建物	中〜高（機器室の可用性）	S053	**担当（確認）**	S053：建築-3	一致
一般の事務所・社宅	低	S001（割高な費目として抑制）	担当（建築-3の「事務所」）	S053	一致（ただし縮小方向）
DCの冷却・廃熱	高（成長戦略）	S001, S032	**担当していない（研究開発・HD）**	S051 TRI-4	**不一致**：技術は重要だが、担い手は研究開発
DCの受電	高	S001	担当していない（電気・AEI）	S051	不一致
需要家の設備サービス	中〜高（EPの収益の多様化）	S001	建築職としてではなく、**EP・JFSの職**として担当（建築学科出身者の実例あり）	S051, S052	職種の名称は違うが、知識は一致

結論【分析】：建築設備の「技術」が重要な領域は、第1版が挙げたとおり広い。しかし、**東電の「建築職」が担当している領域は、その一部（建物のライフサイクル管理）に限られる**。重要な技術領域の残り（プラント空調、DCの冷却・受電）は、機械・研究開発・電気の職能に属する。第1版の誤りは、この二つを同一視したことだった。第3版の判断は第2版を維持し、因果モデルからの導出で裏付けを補強した。

8.3 確信度

判断	確信度	主な不確実性
建築部門は建物の設備を職域に含む	高（福島第一）、中（他部署）	建築-2・3の要件は建築系の経験に限られている
プラント空調は機械の主管	中	職務分掌・組織図は未取得
一般建物は縮小方向	中〜高	再精査の結果の件名単位の内訳は未公表